

Chapitre 10 - Divisions

I. Division euclidienne

Définition :
On se donne deux nombres entiers a et $b \neq 0$. On dit que a est **divisible** par b lorsqu'il existe un nombre entier q tel que $a = b \times q$. On appelle le nombre q le **quotient** de la division de a par b . On dit alors que a est un **multiple** de b et que b est un **diviseur** de a .

Exemple

$56 = 7 \times 8$ donc
.....

- ♥ **Propriété :** Un nombre entier est divisible par :
- 2 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
 - 3 si, et seulement si, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3 ;
 - 4 si, et seulement si, le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4 ;
 - 5 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
 - 9 si, et seulement si, la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9 ;
 - 10 si, et seulement si, son chiffre des unités est 0.

Exemples

- 432 :
.....
.....
- 25 :
- 80 :

♥ **Définition :**
Effectuer la **division euclidienne** d'un nombre entier (le **dividende**) par un nombre entier différent de 0 (le **diviseur**), c'est déterminer les deux uniques nombres entiers, le **quotient** et le **reste**, tels que **dividende = diviseur $\times$ quotient + reste**, avec $\text{reste} < \text{diviseur}$.

Exemple

1. Poser la division $3875 \div 13$.

2. En déduire l'égalité correspondante.

.....

.....

.....

3 8 7 5 | 1 3

- _____

- _____

- _____

II. Division décimale

Définition :

Effectuer la **division décimale** d'un nombre décimal (le **dividende**) par un nombre entier différent de 0 (le **diviseur**), c'est effectuer l'algorithme qui détermine, jusqu'à l'arrêt, l'unique nombre (le **quotient décimal**) tel que : **dividende = diviseur × quotient décimal**.

Lorsque l'algorithme ne s'arrête pas, la division décimale permet de déterminer une valeur approchée du quotient à n'importe quel rang.

Exemples

- $4,5 = 3 \times 1,5$ donc le quotient décimal de 4,5 par 3 est 1,5.

- Il peut être nécessaire de rajouter des 0 dans la partie décimale de l'écriture du dividende afin de pouvoir terminer la division. Ci-contre, l'algorithme de la division euclidienne de 194 par 8 s'arrête.

$194 = 8 \times 24,25$ donc la fraction $\frac{194}{8}$ est un nombre

décimal : $\frac{194}{8} = 24,25$.

- Quand on obtient un reste qu'on avait déjà obtenu, cela signifie que les opérations vont toujours se répéter et que les restes vont se répéter. La division ne se terminera jamais : il est donc inutile de continuer.

$$\begin{array}{r} 194 \\ - 8 \\ \hline 14 \\ - 8 \\ \hline 6 \\ - 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 166 \\ - 3 \\ \hline 16 \\ - 15 \\ \hline 16 \\ - 15 \\ \hline 1 \end{array}$$

On obtient une deuxième fois le reste 1.
On peut arrêter l'algorithme

Cette division ne se termine jamais, le quotient de 166 par 3 a une infinité de chiffres après la virgule : ce n'est pas un nombre décimal. La fraction $\frac{166}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

On peut dire en revanche que $166 \div 3 \approx 55$. Le nombre 55 est une valeur approchée à l'unité du quotient de 166 par 3.